Descrição
(Parte 1)

Curso: Diagrama de Casos de Uso com UML

Professor: Cristiano Biancardi

Roteiro

- Introdução
- Descrição dos Atores
- Descrição de Casos de Uso: Seções
- Descrição de Casos de Uso: Recomendações
Conclusão

Introdução

- Descrição de Ator
- Descrição de Caso de Uso
- UML não define padrão de descrição

Descrição dos Atores

- Fazer uma descrição sucinta para cada ator
  - responsabilidades do respectivo papel.

Número	Ator	Descrição
1	Gerente de Compras	Funcionário responsável pela gestão dos cadastros de mercadorias e fornecedores e pela emissão e acompanhamento de pedidos de compra.
2	Gerente	Funcionário responsável pela abertura e fechamento do caixa, além do cadastramento de usuários

Descrição dos Atores

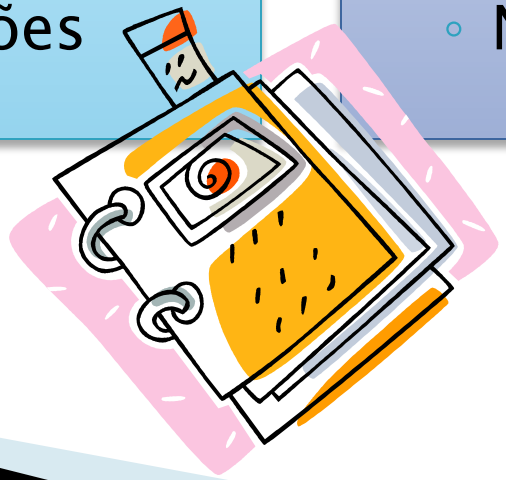
- Outro exemplo...

Número	Ator	Descrição
1	Sistema de Recursos Humanos	Este sistema legado é responsável por fornecer informações cadastrais sobre os professores
2	Coordenador	Pessoa interessada em agendar alocações de turmas e professores, e visualizar o andamento de inscrições.
3	Sistema de Faturamento	Este sistema legado tem interesse em obter informações sobre inscrições dos alunos para realizar o controle de pagamento de mensalidades.

Descrição de Caso de Uso

- Seções: [3]
  - Nome
  - Descrição
  - Identificador
  - Importância
  - Ator Primário
  - Atores Secundários
  - Pré-condições

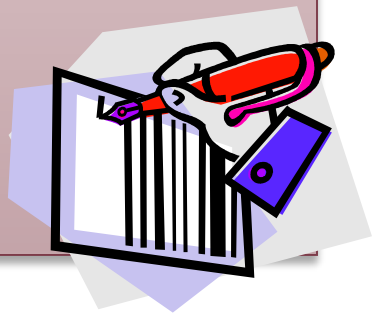
- Seções:
  - Fluxo Principal
  - Fluxos Alternativos
  - Fluxos de Exceção
  - Pós-condições
  - Regras do Negócio
  - Histórico
  - Notas de Implementação



Descrição de Caso de Uso

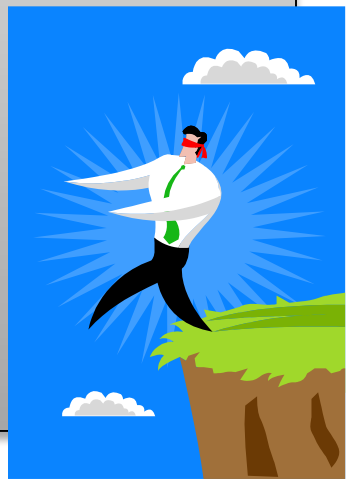
- Nome:
  - Nome único
  - Mesmo nome que consta no diagrama caso uso
  - Recomendação: verbo + substantivo
    - Manter Cliente

- Identificador:
  - Código único
  - Permite referenciar o caso de uso em outros documentos
  - Recomendação: CSU#
    - CSU01, CSU10 ...



Descrição de Caso de Uso

- Descrição:
  - Pequeno resumo do objetivo do ator ao usar o caso de uso
  - Duas ou três frases
- Importância
  - Risco
  - Prioridade



Descrição de Caso de Uso

- Ator Primário:
  - Inicia um caso de uso
  - Apenas um único ator primário

- Atores Secundários
  - Demais atores envolvidos com o caso de uso

Descrição de Caso de Uso

- Precondições:
  - Define quais hipóteses devem ser assumidas como verdadeiras para que o caso de uso tenha início
  - Um caso de uso pode ter várias ou nenhuma precondição

Descrição de Caso de Uso

- Exemplo: Precondições caso de uso Liberar Dinheiro
  - 1ª: O sistema de caixa eletrônico deve ter pelo menos algum dinheiro disponível para que possa liberar.
  - 2ª: O sistema de caixa eletrônico deve ter papel o suficiente para imprimir um recibo para ao menos uma transação.
  - **Todas essas precondições devem ser válidas para a utilização do caso de uso Liberar Dinheiro.**

Descrição de Caso de Uso

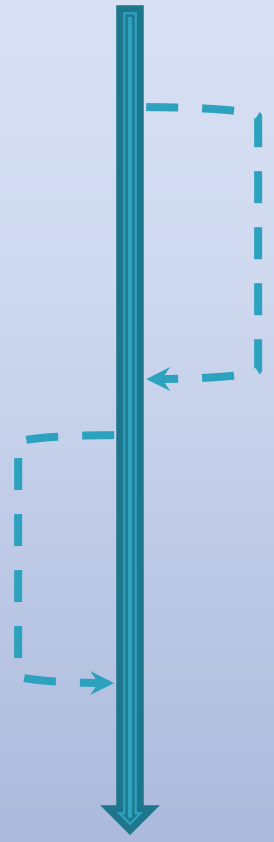
- Fluxo Principal:
  - Descrição das interações usuais.
  - Descreve o que normalmente acontece quando o caso de uso é utilizado.
  - Também é chamado de Fluxo Básico.
  - A descrição de um caso de uso deve possuir **apenas um único** fluxo principal.

Descrição de Caso de Uso

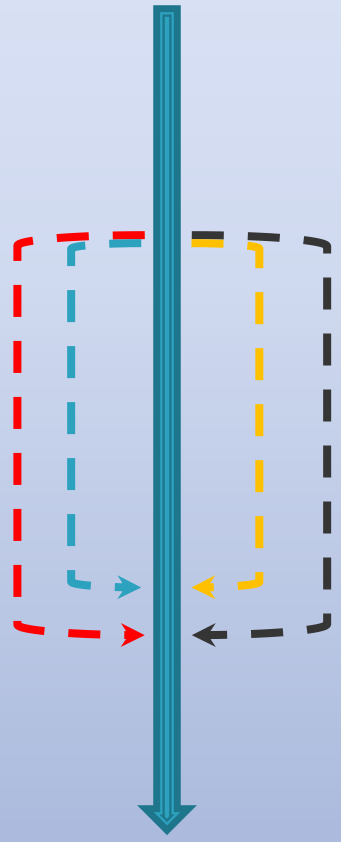
- Fluxos Alternativos:
  - Fluxo alternativo descreve um comportamento alternativo para a execução do fluxo principal.
  - Ator faz uma escolha alternativa, diferente da descrita no fluxo principal, para alcançar o seu objetivo.
  - Caso de uso pode ser utilizado de diversas maneiras possíveis
    - Diferentes cenários.

Descrição de Caso de Uso

- Fluxos Alternativos:



Fluxo Principal com alternativas independentes



Fluxo Principal com alternativas exclusivas entre si

Descrição de Caso de Uso

- Fluxos de Exceção:
  - Permite especificar situação não usuais.
    - Ex.: dados não fornecidos, erros de cálculos, desacordo a regras de negócio etc.
  - Permite ao sistema se recuperar, contornar a situação ou mesmo cancelar a realização do caso de uso em questão.
  - **Similar** a um fluxo alternativo.
  - Lançadas nos fluxos principal e/ou alternativo.

Descrição de Caso de Uso

- Pós-condições:
  - É um estado que o sistema alcança após certo caso de uso ter sido realizado.
  - Diferente daqueles casos de uso que geram um resultado observável.
  - Deve declarar qual é esse estado, e não declarar como esse estado foi atingido.
  - Exemplo: Caso de uso Cadastrar Aviso
    - pós-condição: O aviso foi cadastrado com sucesso e os interessados notificados.

Descrição de Caso de Uso

- Regras do Negócio:
  - Descrição de caso de uso pode fazer referência a regras de negócio identificada e registrada.
  - Uma regra de negócio nada mais é do que uma restrição, condição ou política que deve ser considerada na execução dos processo existentes numa organização.

RN15:	O valor final de um pedido é calculado pela soma do valor dos itens de pedidos, menos o valor do desconto levando em consideração o tipo do cliente (M: 5%, B: 7% e O: 10%) e acrescido de uma taxa de entrega R$15,00 para locais distantes 10KM.

Descrição de Caso de Uso

- Histórico:
  - Informações sobre a criação e a manutenção de uma descrição do caso de uso
  - Por exemplo: autor, versão, data e descrição

- Notas de Implementação:
  - Registro de ideias, sugestões ou experiência relativas a solução podem vir à mente do modelador.
  - Por exemplo: Quicksort e Bolha

Descrição: Recomendações

- A descrição de um fluxo de eventos inclui: [6]
  - 1º: Como e quando o caso de uso começa
    - "O caso de uso pode começar quando a função 'Administrar Pedido' for ativada **por um usuário.**"

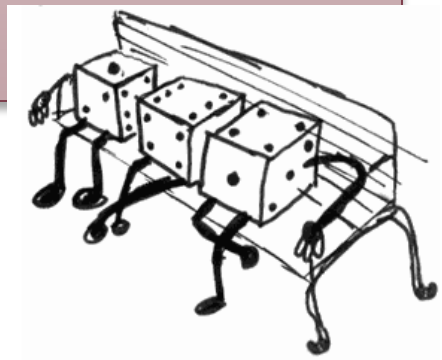
Descrição: Recomendações

- 2º: Quando o caso de uso interage com os atores e quais são os dados trocados entre os dois.
  - "Para criar um novo pedido, o usuário ativa a função 'Novo' e especifica os seguintes **dados obrigatórios** sobre o pedido: nome, elementos da rede (pelo menos um) e tipo de função de métricas. Também podem ser especificados **dados opcionais** sobre o pedido: um comentário (uma pequena descrição textual). O usuário ativa a função 'Ok' e um novo pedido é criado no sistema."

Dica: Seja explícito quanto aos dados trocados entre os atores e o caso de uso. Caso contrário, o cliente e os usuários provavelmente não entenderão a descrição do caso de uso.

Descrição: Recomendações

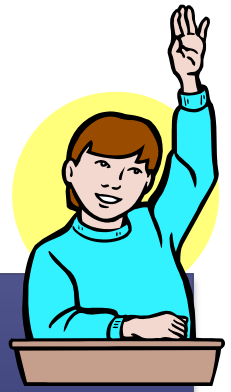
- 3º: Como e quando o caso de uso utiliza ou armazena os dados do sistema
  - “O usuário ativa a função 'Modificar' para modificar um pedido existente e especificar um número para o pedido (pequeno número inteiro). Em seguida, o sistema inicializa um formulário com o nome do pedido, seus elementos de rede e o tipo de função de métricas. Esses dados são recuperados em um dispositivo de armazenamento secundário. Esses dados são disponibilizados para alteração.”



Descrição: Recomendações

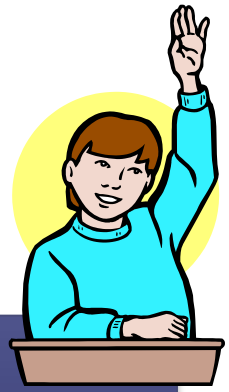
- 4º: Quando o caso de uso termina
  - "O caso de uso termina quando a função 'Sair' é ativada pelo Solicitante."
  - "O caso de uso termina."

Descrição: Recomendações



- Outros itens a serem considerados:
  - Descreva apenas os fluxos que pertencem ao caso de uso, e não o que ocorre em outros casos de uso utilizados paralelamente a esse;
  - Não mencione os atores que não se comunicam com o caso de uso em questão;
  - Não insira excesso de detalhes ao descrever a interação do caso de uso com os atores;

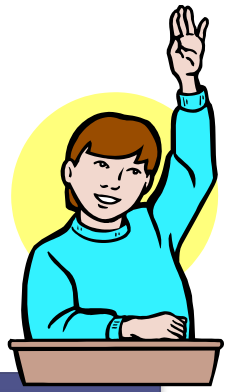
Descrição: Recomendações



- Use os termos do glossário comum;

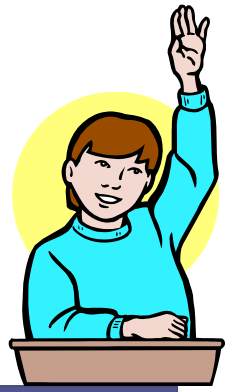
- Considere as seguintes questões ao redigir o texto:
  - Use vocabulário claro e direto;
  - Não use termos complexos quando um termo simples pode ser usado;
  - Crie frases curtas e concisas;
  - Evite advérbios, como muito, mais, bastante e outros semelhantes;
  - Use a pontuação correta;
  - Evite frases compostas.

Descrição: Recomendações



- Procure estimar a dimensão (granularidade) do caso de uso. Se ele estiver muito extenso procure identificar sub-casos;
- Procure identificar partes comuns nos seus casos de uso, e usar <<include>>;
- Identifique serviços comuns aos casos de uso e crie casos de uso genéricos;
- A medida que se definem os casos de uso um refinamento no diagrama é possível.

Descrição: Recomendação



- O modelador deve ser ater ao domínio do problema e não a solução deste.
- Portanto, jargão computacional não deve ser usado.
- Casos de uso devem ser descritos segundo o ponto de vista do usuário e usando a terminologia deste.

Conclusão

- Neste módulo aprendemos sobre a **Descrição dos Atores, Seções da Descrição de Casos de Uso e Recomendações relacionadas a Descrição de Casos de Uso.**

- No próximo módulo iremos apresentar **exemplos gerais de descrições de casos de uso e outros exemplos de descrições englobando os diversos tipos de relacionamentos: Include, Extend e Herança.**